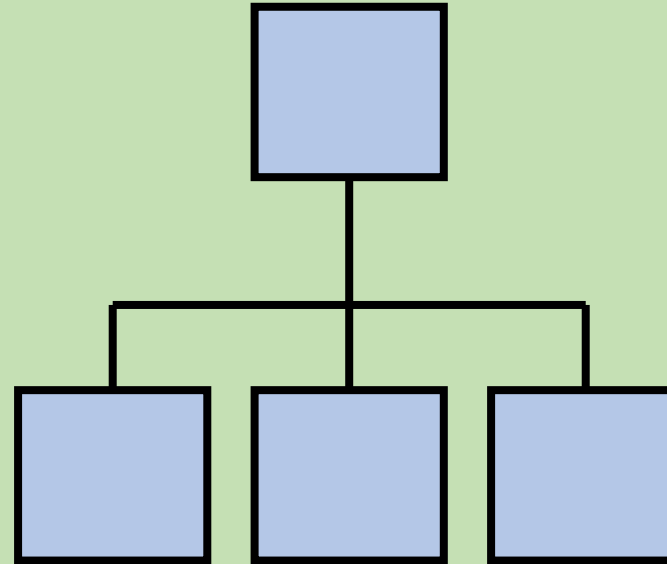


ITO-1

modul 05

Læringsmål:

- Organisationers design
- Risikoanalyse



Litteratur:

Skriver kap.3

Risk Management” (copy)

se også Skriver kap4 s.130-134!



Semesterplan

- Introduktion/ Organisation og omverden/ Organisationsteorier
- Analyseredskaber og projekt/ Interessentanalyse
- Aktivitetsdiagrammer
- Forretninggrundlag/ Strategi/ SWOT-analyse
- Organisationsformer/ Risk management
- Kommunikation
- Individet og organisationen
- Teams
- Ledelse
- Entreprenørskab, innovation og kultur
- Projektledelse

Organisationsformer

Mekanistisk og organisk organisationsform		
	Mekanistisk	Organisk
Arbejdsdeling	Stabil, klar og funktionsbaseret	Variabel opdeling baseret på viden og erfaring set i forhold til konkrete opgaver
Koordinering	Hierarkisk ved den nærmeste overordnede	Løbende gensidig tilpasning, opgaverne redefineres til stadighed
Ansvarsforhold	Præcis foreskrevne pligter knyttet til stillingen	Generel ansvarlighed. "Alle" er ansvarlige for alt
Magtforhold og placering af viden	Koncentreret på toppen af hierarkiet	Skiftende og decentraliserede
Interaktion	Hovedsageligt vertikal	Hovedsageligt tværgående
Styring	Igennem instrukser fra overordnede	Igennem information og rådgivning
Prestige, kilder	Position i hierarkiet	Personlig indsigt, viden, erfaring og dygtighed
Medarbejdernes orientering	Teknisk forbedring af midler	Målopfyldelse
Højt værdsatte indstillinger	Loyalitet over for organisationen, lydighed over for overordnede	Engagement i organisationens opgaver, bidrag til organisationens vækst og fremskridt

Figur 3.1 Mekanisk og organisk organisationsform.

Kilde: Baseret på Burns, T. og Stalker, G.M.: The Management of Innovation, 3rd Revised Edition, Oxford University Press, 1994.

Beskrivelse af Gareth Morgans 8 metaforer

Metaforer	Forklaring
1. Organisationer som maskiner	- Lighed med den mekanistiske organisationsform - Organisationens forskellige elementer ses som dele af en maskine, der understøtter de funktioner som organisationen udfører.
2. Organisationer som organismer	- Lighed med den organiske organisationsform - Organisationen er i stand til at tilpasse sig omgivelserne ved at skabe den rette indre udvikling.
3. Organisationer som hjerner	- Fokus er på den information, der kommunikeres imellem de forskellige enheder i organisationen (på samme måde som hjerner bearbejder information) - Svarer til begrebet om den lærende organisation, hvor netop deling og udbredelse af viden er central.
4. Organisationer som kulturer	- Organisationskulturen rummer de værdier og antagelser, der afgør, hvordan vi styrer, kontrollerer og skaber initiativer - Oftest ser vi tingene ens og derfor kan have en tendens til at overse muligheder, som andre kan have lettere ved at se.
5. Organisationer som politiske systemer	- Politiske organisationer er kendetegnet af, at alle har egne særinteresser, derfor er magt et centralt emne - Beslutningerne tages på baggrund af forhandlinger, der gennemføres ud fra uformelle alliancer, aftaler i korridorerne, manipulering og pression.
6. Organisationer som psykiske fængsler	- Det psykiske fængsel opstår, når der i stor udstrækning finder en fortrængning af forskellige behov og upassende adfærd sted, fordi vi tilpasser os de værdier og adfærdsmønstre, der kendetegner den organisation, vi er en del af - Usikkerhed, frygt, vrede, apati og andre former for modstand mod forandring er eksempler på fortrængte elementer
7. Organisationer som forandringer	- Organisationer er altid i forandring. Mennesker udvikler sig og skiftes ud, penge skifter hænder, bygninger skabes og rives ned. - Kaos og kompleksitet bliver nøgleord, og i stedet for at forsøge at forudsige og planlægge strategier for fremtiden taler man i stedet om kræfter i organisationen, og om de retninger de bevæger sig i.
8. Organisationer som instrument for magt-anvendelse	- Organisationen kan ses som en måde at udbytte og dominere sine medarbejdere på - Etik og arbejdsmoral kommer i fokus, bl.a. i forhold til organisering af medarbejdere på overenskomster, arbejdsrelaterede sygdomme, stress og risiko for arbejds-skader

Metaforer

Narrativet:

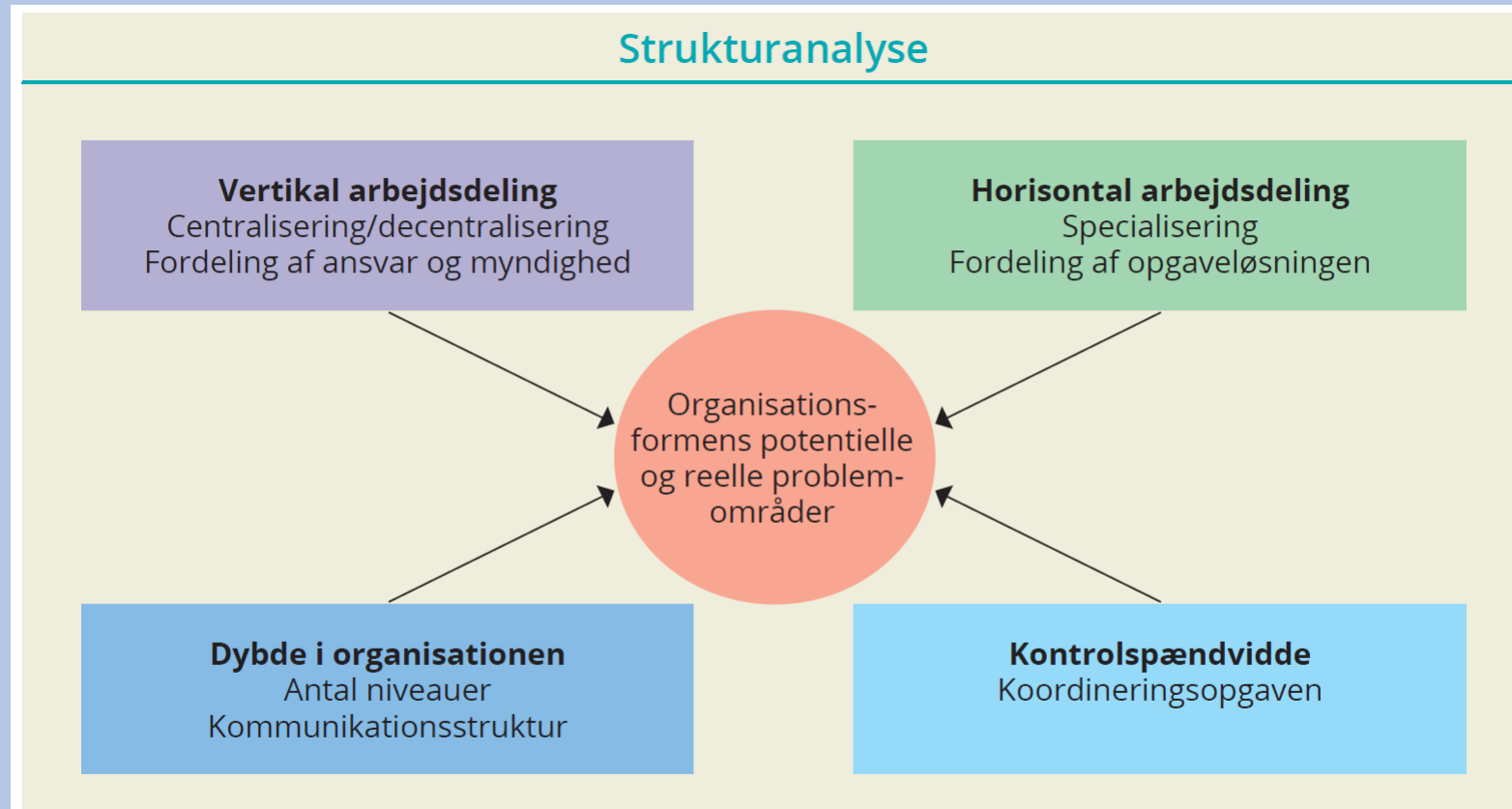
Den **narrative** teksttype er ofte brugt til at fortælle historier eller underholde. Denne teksttype er ofte **subjektiv**, da den ofte giver udtryk for personers holdning og følelser. En narrativ tekst kan både være opdigtet og ægte. Den indeholder også altid agenskobling og **tidsadverbier** som f.eks. hun gør, så gør han og da, i morgen, så.

Komponenter som findes i en narrativ tekst er: **orientering, problem, løsning og afslutning.**

Organisationsform			
		Markeder	
		Stabile	Dynamiske
Opgaverne	Komplekse	Fagbureaukrati (fx banker og uddannelses-institutioner) Koordinering ved standardisering af færdigheder	Adhockrati (fx rådgivende ingeniører og biotekvirksomheder) Koordinering ved gensidig tilpasning
	Enkle	Maskinbureaukrati (fx produktionsvirksomheder) Koordinering ved standardisering af arbejdsprocesser	Den basale form (fx håndværksmestre og nystartede virksomheder) Koordinering ved direkte overvågning

Figur 3.11 Opgavernes og markedernes indflydelse på organisationsformen.

STRUKTUREN inde i organisationen



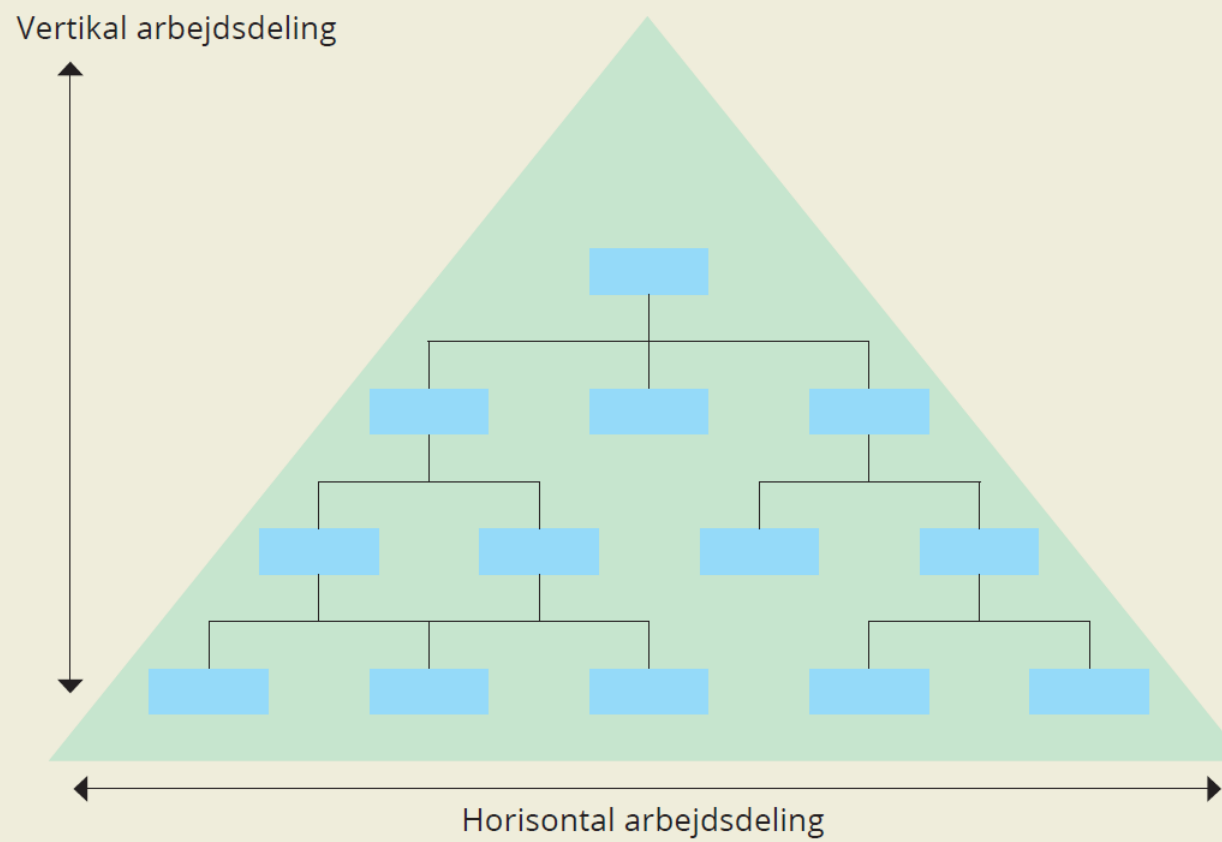
Figur 3.13 Strukturanalyse.

Why Have a Structure?

- All businesses have to organise what they do
- A clear structure makes it easier to see which part of the business does what
- There are many ways to structure a business

There will always be some kind of a structure.
But as a manager you have to define the
structures you want in a form that can be
understood wide in the organization.
The models will help to keep the structures as
they were planned by the CEO's

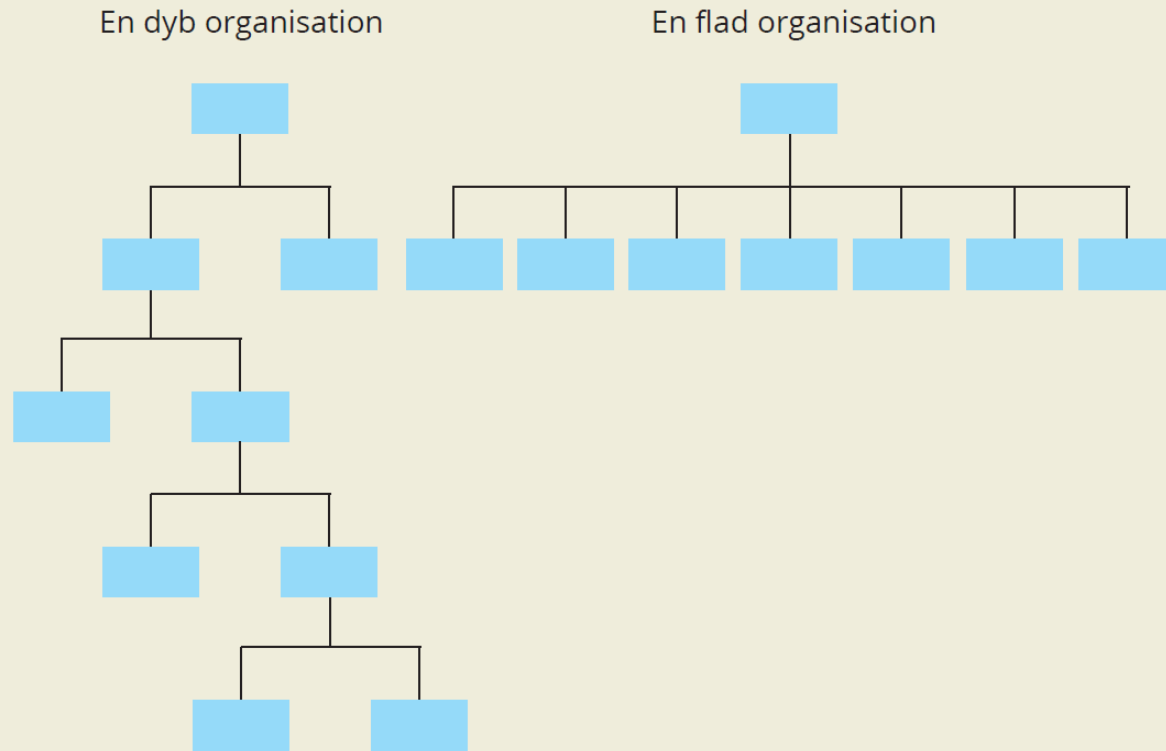
Horisontal og vertikal arbejdsdeling



Figur 3.14 Horisontal og vertikal arbejdsdeling.

Tall vs Flat Structures

En dyb og en flad organisation



As companies grow, they:

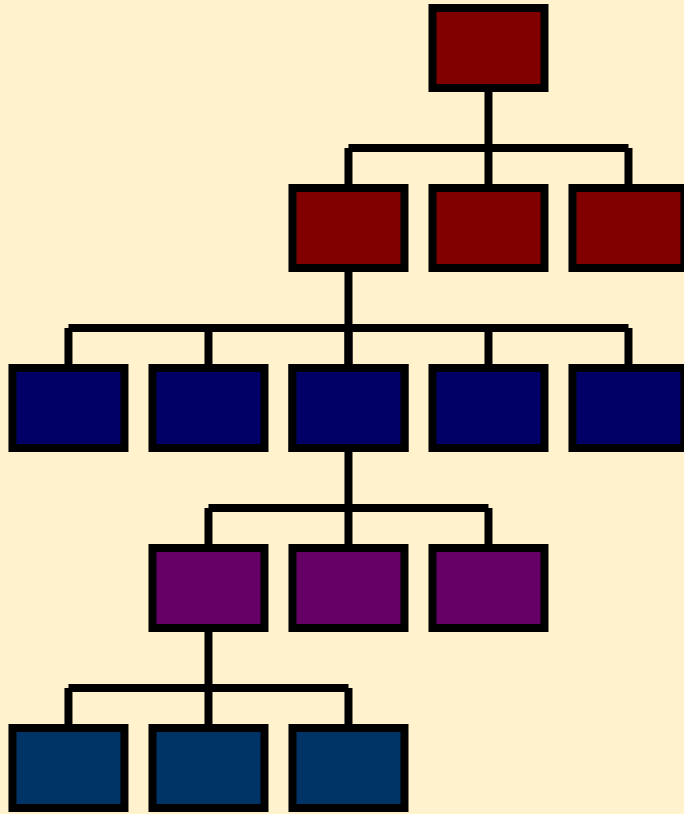
- Build taller hierarchy
- Widen span, or both

Problems with tall hierarchies:

- Overhead costs
- Worse upward information
- Focus power around managers, so staff less empowered

Figur 3.15 En dyb og en flad organisation.

Span of Control



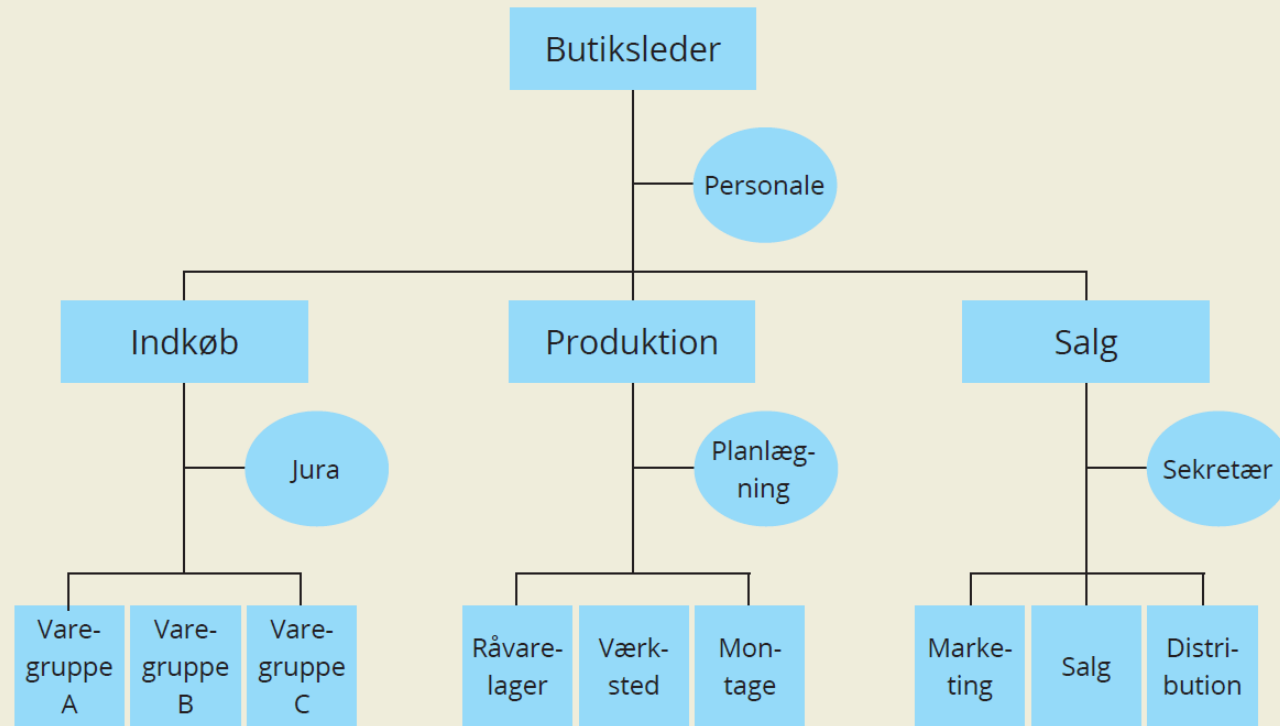
Number of people directly reporting to the next level

- Assumes coordination through direct supervision
- Traditionally no more than 10-12 persons

Wider span of control possible when:

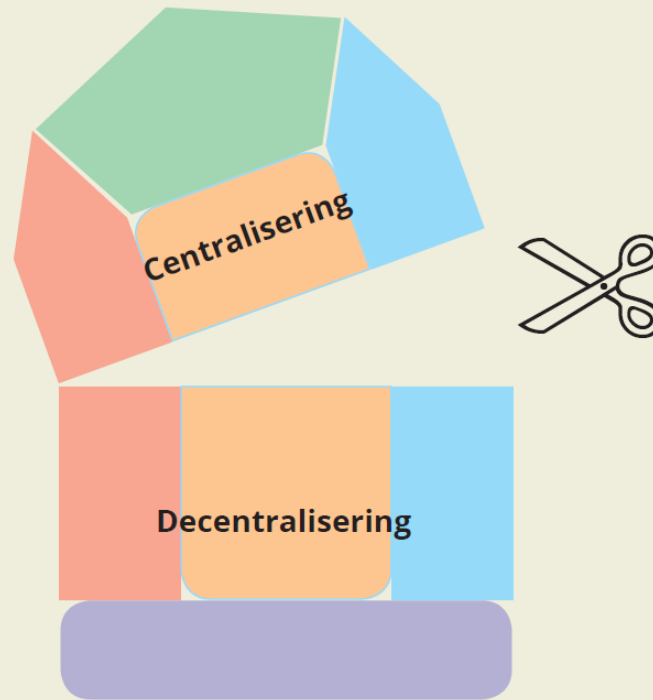
- Other coordinating mechanisms present
- Routine tasks
- Low employee interdependence

Linje-stabsprincippet



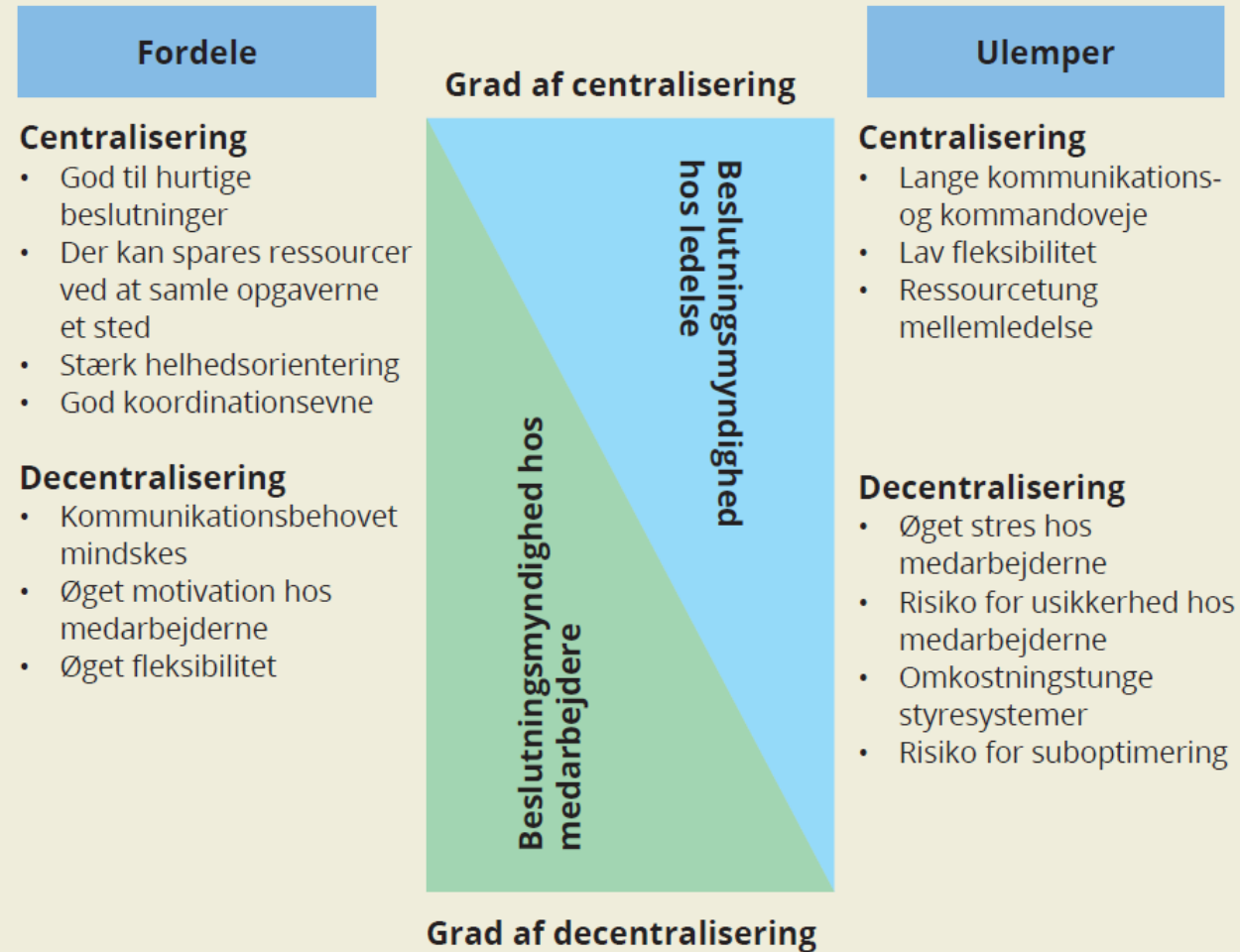
Figur 3.16 Linje-stabsprincippet.

Strategiske beslutninger centraliseres
og taktiske og operationelle beslutninger decentraliseres



Figur 3.19 Strategiske beslutninger centraliseres og taktiske og operationelle beslutninger decentraliseres.

Fordele og ulemper ved centralisering og decentralisering i organisationer



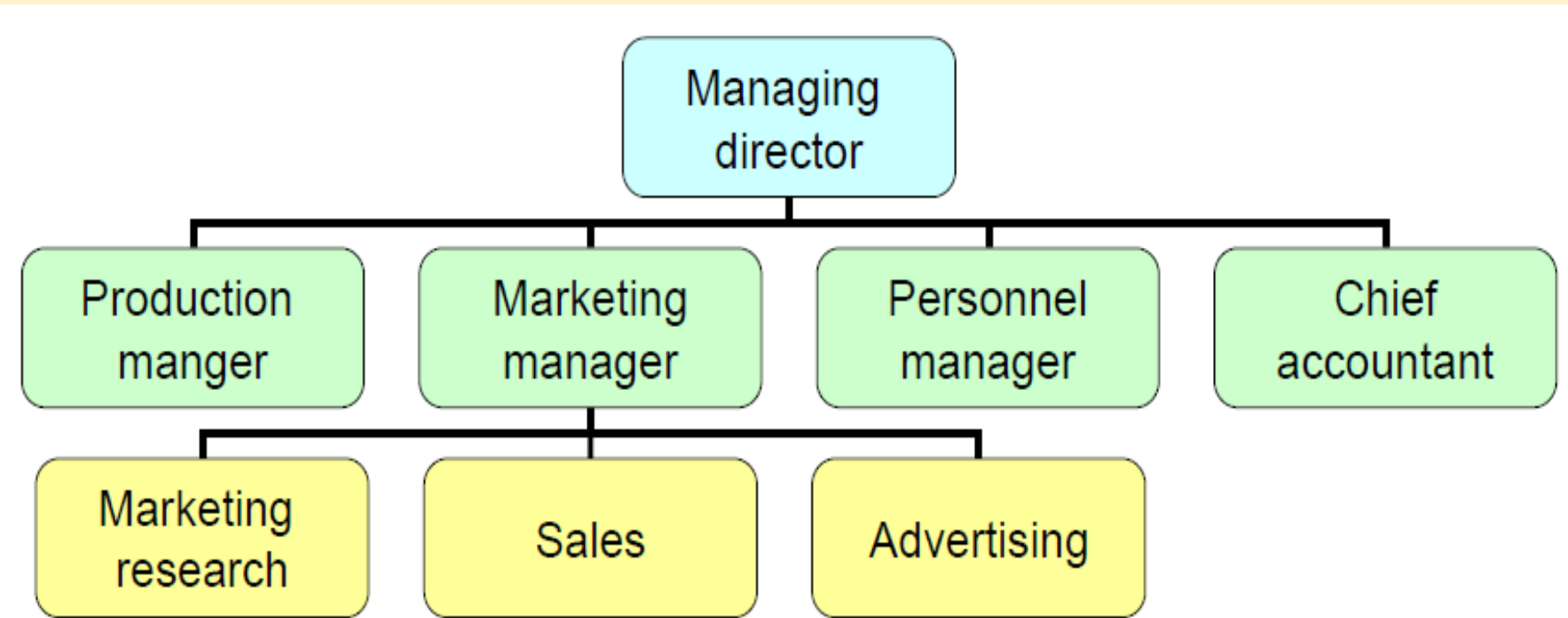
Figur 3.18 Fordele og ulemper ved centralisering og decentralisering i organisationer.

Ways to Structure an Organization

- **By function:** arranging the business according to what each section or department does (*very common*)
- **By product:** organising according to the different products made
- **By area:** geographical or regional structure
- **By customer:** where different customer groups have different needs

Functional Organization

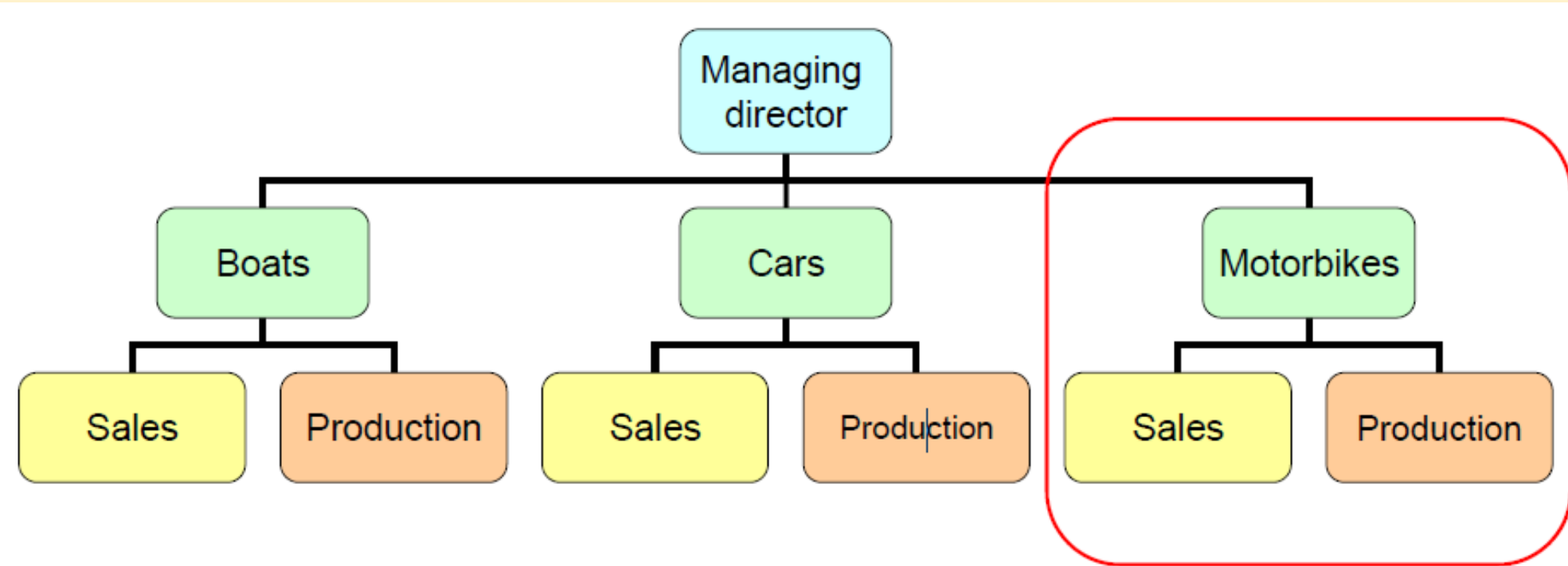
- Organizes employees around specific knowledge or other resources (e.g., marketing, production)
- Also called Multifunctional (U-form) structure



Benefits	Drawbacks
• Development of expertise • Allowing standardization	• Creation of sectional interest • Need for coordination

By Product or Service

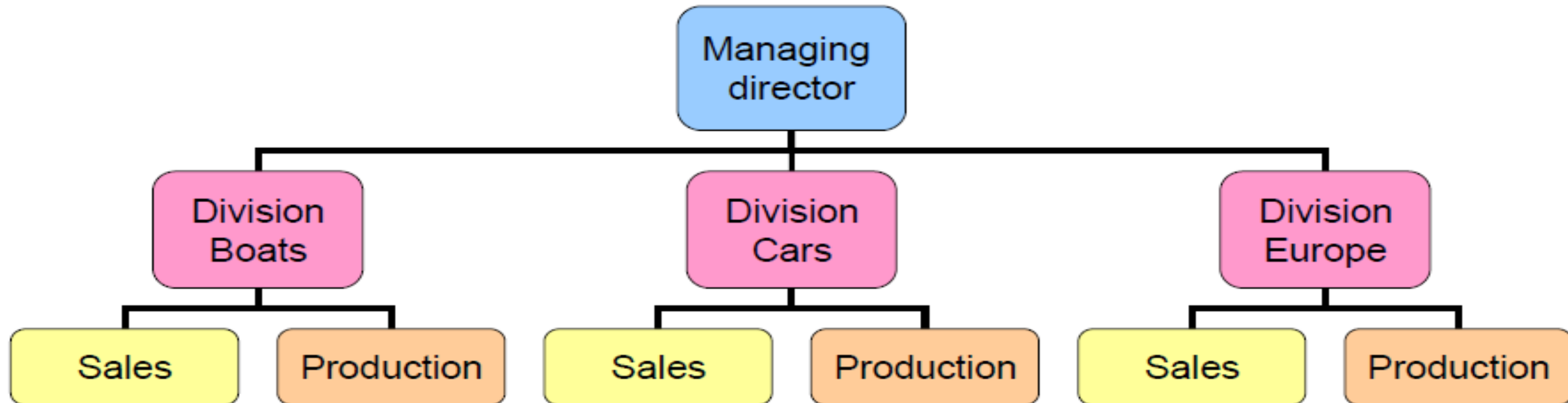
Organization development may typically be achieved by adding complete product departments



Benefits	Drawbacks
• Allows the organization to offer a diversified range of products • Focus on the products • Easier to set and monitor goals • Faster respond to market changes	• Units may become too autonomous • Duplication of functions • Waste of resources • Internal competition

Divisional Structure

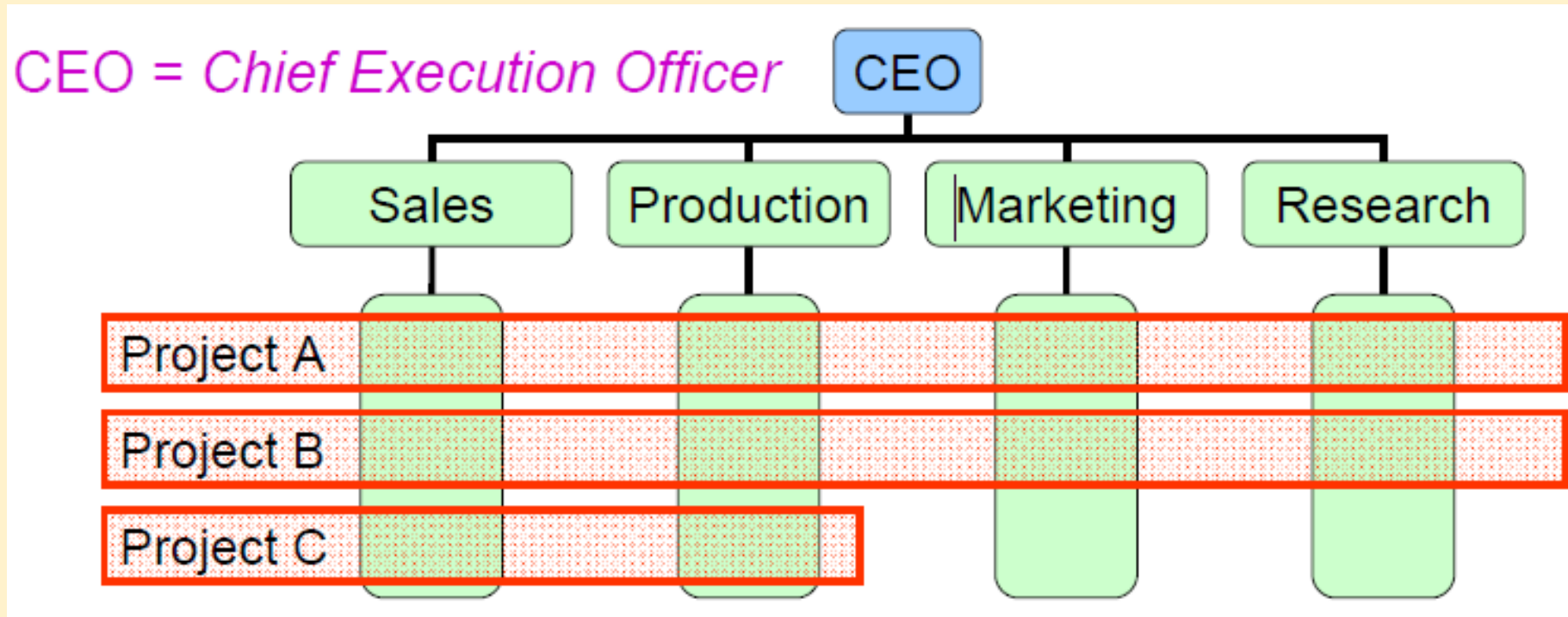
- A divisional structure is formed when an organization is split up into a number of self-contained business units.
- The divisions can be based on product or market or a combination of product and market.
- Also called multidivisional structure or M-Form



Hybrid structures

- Many **large organizations** have ***divisional structures*** where each manager can select the best structure for that particular division.
 - One division may use a functional structure, one geographic, and so on.
- This ability to break a large organization into many smaller ones makes it much easier to manage.

Matrix Structure (Project-based)



Benefits

- Flexibility
- Opportunities for staff development
- Co-ordinated expertise and information

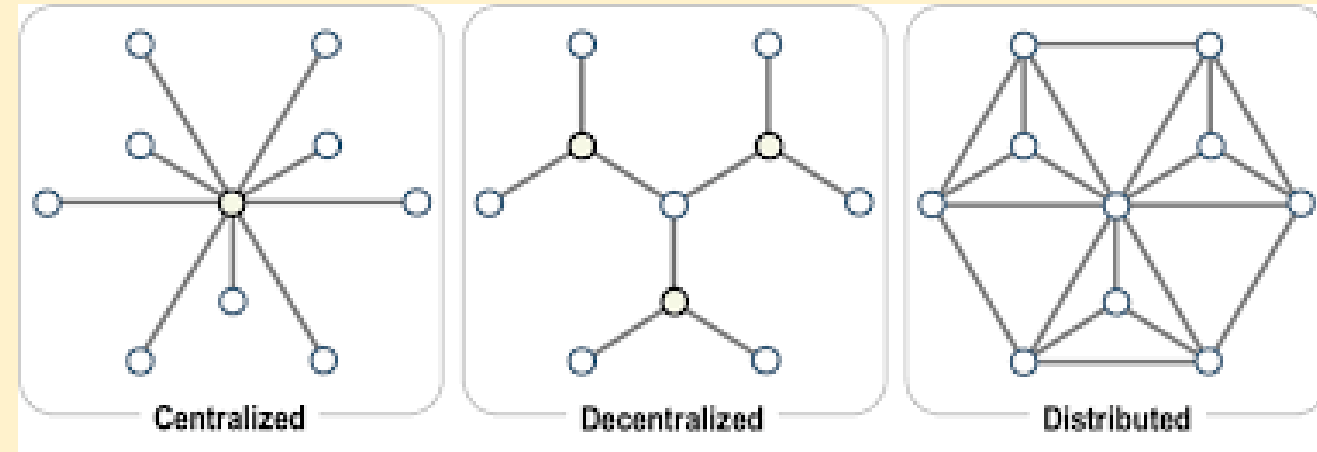
Drawbacks

- Conflicting loyalties
- Uncertain lines of authority
- Organizational stress

Organizational Network

A system of interconnected or cooperating individuals or organizations

- Defined by connections, horizontally between groups of equals rather than vertically to subordinates. Voluntary and formal links
- Decentralization of authority and responsibility
- Tasks are broadly defined and spans of control can be large
- Many people can assume leadership roles



Partnership Structure (also a network structure)

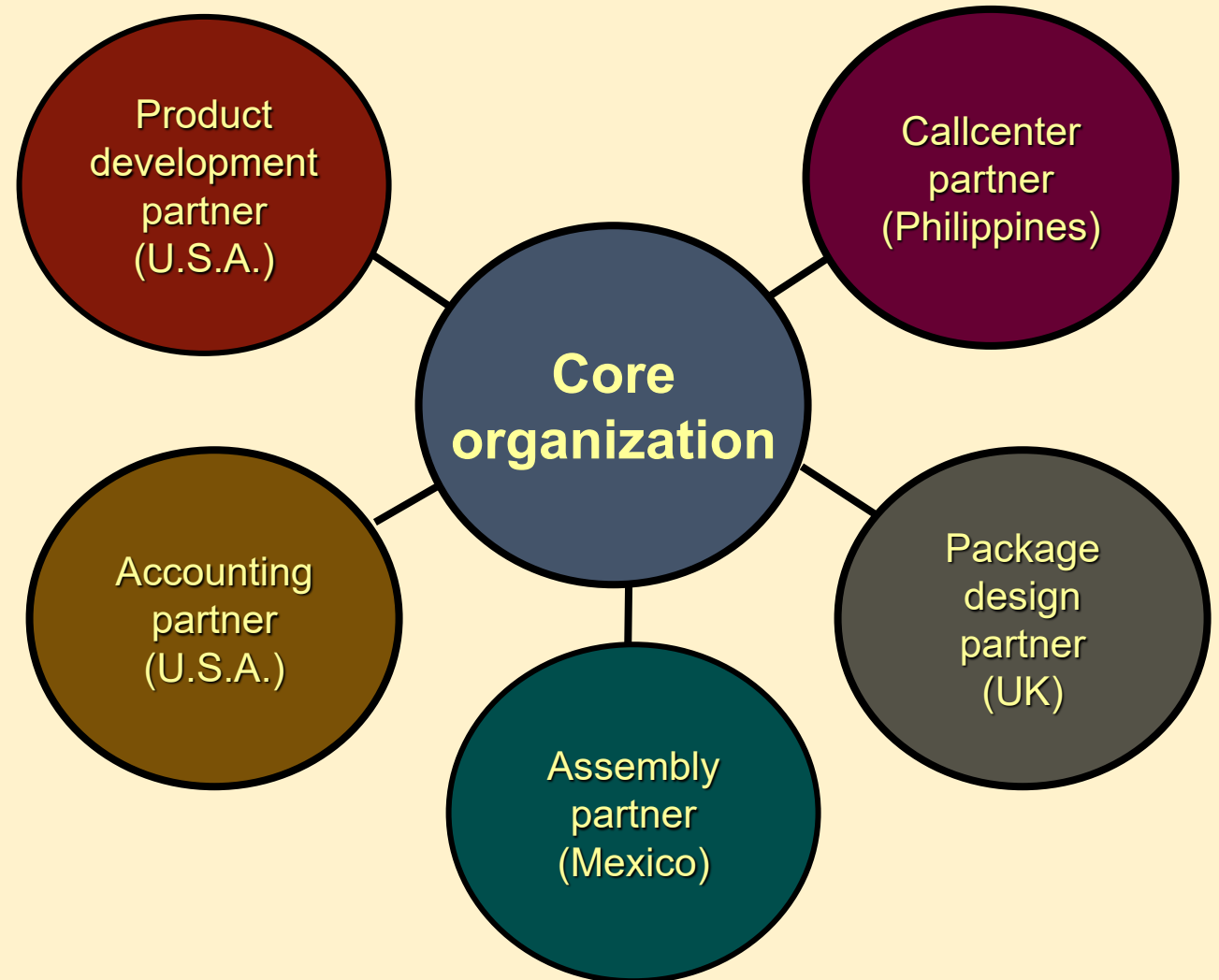
- **Separate organizations are coordinated by a core**

- **Benefits**

- Highly flexible
- Potentially better use of skills and technology
- Potentially lower costs

- **Limitations**

- Exposed to market forces
- Less control over subcontractors than in-house



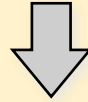
Influences on Structure

- Could be designed or emerged

The environment:

Structure must be more flexible when environmental change is rapid.
Usually need to decentralize authority.

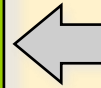
Environment



Technology: The combination of skills, knowledge, tools, equipment, computers and machines used in the organization
IT increases the quantity and quality of information available to employees facilitating decentralization

reduce number of hierarchical levels

Technology



Determine design or organizational structure



Size

Size of the organization

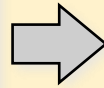
As organisations grow, they have:

- More division of labour (job specialisation)
- Greater use of standardization
- More hierarchy and formalisation
- More decentralisation

Strategy:

Different strategies require the use of different structures.
A differentiation strategy needs a flexible structure, low cost may need a more formal structure.

Strategy



Gruppearbejde

- **Hvordan ser KEA ud?**
 - Vurdér eller undersøg organisationens **dybde** og **bredde**
 - Hvordan ser **kontrolspændet** ud?
 - Er det som i forventer?
- **Hvordan påvirkes en virksomhed/Organisation gennem metaforer (hvem skaber dem og hvordan)?**
 - Hvad gør topledelsen?
 - Hvad gør divisions-/afdelings-/mellemedere?
 - Hvad gør projektlederen?
 - Hvad gør medarbejderen?
- **Diskutér Linjeprincippet og matrixorganisationen**
 - Hvad er fordele og ulemper
 - Hvordan er strukturerne i forhold til fleksibilitet?
 - I forhold til samarbejde?
 - I forhold til kontrol og effektivitet?

Refleksion: Tænk på hvor stærkt narrativet er! Du bruger det selv. Vær bevidst om det – brug det med omtanke. At definere grænseflader og lag er ledelsens privilegium – Gennem narrativet beskrives værdier og modeller. At have fortælleretten er en stor magt.



What is a Project?

- A project is a temporary endeavor undertaken to produce a unique product or service



- **Temporary** – Definitive beginning and end
- **Unique** – New undertaking, unfamiliar ground

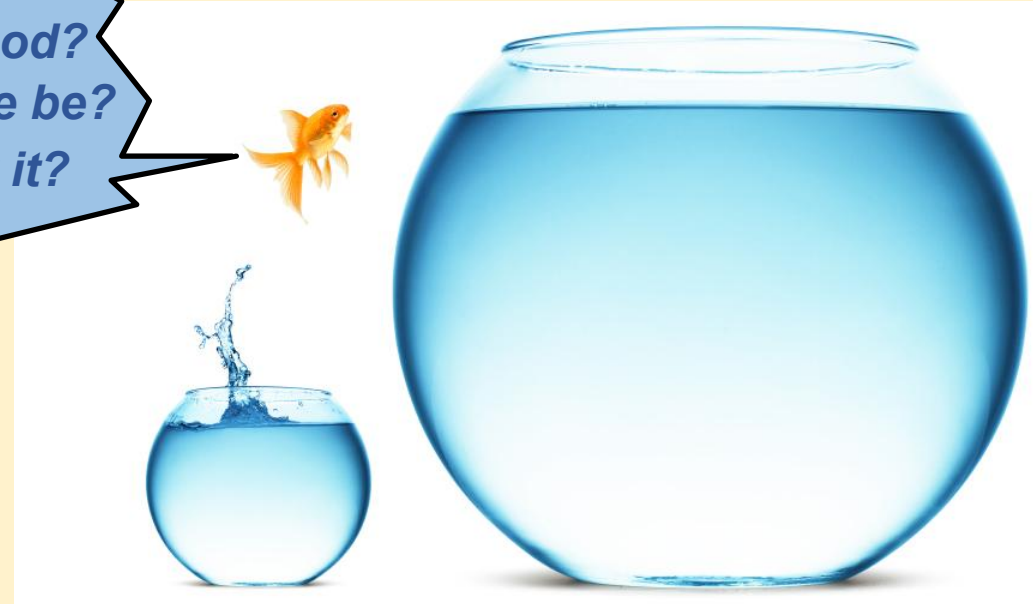
What is Risk?

Risks involve uncertainty and potential losses.

Risk analysis and management are intended to help a software team understand and manage uncertainty during the development process.

Risk = potential problem

*What can go wrong?
What is the likelihood?
What will the damage be?
What can we do about it?*



Why Do We Manage Risk?

Project problems can be reduced as much as 90% by using risk analysis

- *Positives:*
 - More info available during planning
 - Improved probability of success
- *Negatives:*
 - Belief that all risks are accounted for
 - Project cut due to risk level

Risk Management

– Strategies

• **Reactive** strategies

- very common, also known as fire fighting
- We sets resources aside to deal with problems
- We does nothing until a risk becomes a problem



Remember there are known knowns, known unknowns, and unknown unknowns!!



~~Proactive~~
~~Reactive~~

• **Proactive** strategies

- risk management begins long before technical work starts, risks are identified and prioritized by importance
- We build a plan to avoid risks if we can or to minimize risks if they turn into problems

How do we do...

- Risk Analysis

When the **Risks** are identified we will consider the **Probability** of this risk to occur, and the **Impact** of that event. We will identify Risks in three topics:

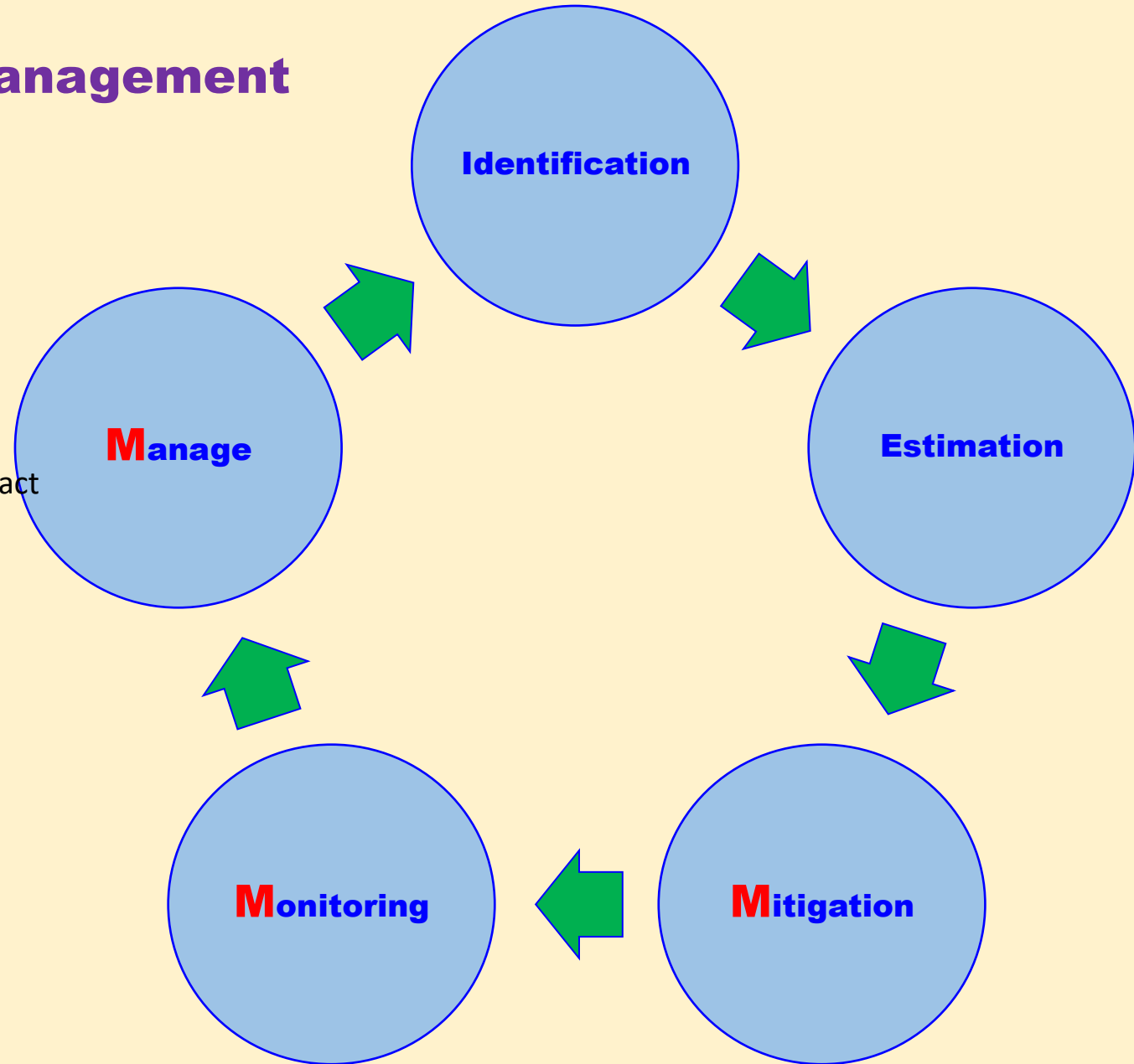
- **Technical**
- **Business**
- **Project**

After the Risk Analysis is completed, it is time to identify which risk has to be managed first and start making **Contingency Plans**.

RMMM

- Risk Mitigation, Monitoring and Management

- **Risk mitigation**
 - proactive planning for risk avoidance
- **Risk monitoring**
 - Continually monitor risks to identify any change in the status.
 - Hold regular risk reviews
 - To identify actions outstanding, risk probability and impact
 - Remove risks that have passed
 - Identify new risks
- **Risk Management**
 - **contingency planning**
 - actions to be taken in the event that mitigation steps have failed and the risk has become a live problem (**Damage Control** and **Business Continuity**)



NOTE:
Like ISMS (in ISO27001) has an annual wheel
as a part of the implementation – everything
is an ongoing process!!!

Beregning af risiko

Figur 4.5. Eksempel på uddrag af en Risikotabel for et IT-projekt

Risikoanalyse tabel			
Risikomoment	Sandsynlighed	Konsekvens	Produkt
Nøgleprojektdeltagere forlader projektet	2	7	14
Fatale fejlestimer	1	10	10
Store ændringer i kravene til systemet mens det udvikles	2	7	14
Mangelfulde testninger	2	3	6
Forsinkelser i leveringen af hardware	3	3	9
Problemer i forbindelse med installering hos kunden	4	3	12

Sandsynligheden:

1 meget lav, 5 meget høj

Konsekvens:

1 = ubetydeligt, 10 = katastrofal

Risikoen (Produktet):

Sandsynlighed * konsekvens

Udvidet risikotabel for IT-udviklingsprojekt

Risiko-moment	Sandsyn- lighed	Konse- kvens	Pro- dukt	Præventive tiltag	Ansvarlig	Løsning forslag	Ansvarlig
Nogle projektdeltagere forlader projektet	2	7	14	Sikre at der er et godt arbejdsmiljø i projektgruppen, sikre at mindst to projektdeltagere arbejder på løsning af samme opgave.	Projektlederen og projektdeltagerne.	Hvis projektdeltagere forlader projektet, er der allerede lavet en aftale om hvem og hvordan nye projektdeltagere skal komme ind i projektet.	Projektlederen og projektdeltagerne.
Fatale fejlestimer.	1	10	10	Gennemgå alle estimer to gange og lade en ekstern kyndig person kigge dem igennem.	Projektleder	Der er indgået en aftale med styregruppen om ekstrabevillinger i tilfælde af fatale fejlestimer pga. uforudsete ting.	Projektlederen og styregruppen.
Store ændringer i kravene til systemet mens det udvikles.	2	7	14	Gennemgå kritiske områder af kravspecifikationen med kunden.	Projektgruppen og Kunden	Kunden faktureres for alle ændringer der laves i forhold til kravspecifikation efter kick-off mødet.	Projektlederen og kunden
Mangelfulde testninger.	2	3	6	Dedikere en person der har ansvaret for testningen, uddannelse af projektdeltagere i testning.	Projektlederen og testansvarlig	Der er indgået aftale med afdeling X om at vi kan trække på Mr. Z i tilfælde af fejl som følge af mangelfuld testning.	Projektlederen og chefen for afdeling X
Forsinkelser i leveringen af hardware.	3	3	9	Tæt opfølgning på leverandører.	Projektlederen	Der er indgået aftale med firma Y om at de kan levere hardware såfremt vores underleverandører svigter.	Projektlederen og firma Y
Problemer i forbindelse med installering hos kunden.	4	3	12	Aftale om at teste installeringen med kunden 14 dage før den "rigtige" installering skal foregå.	Projektlederen og kunden	Der er indgået aftale med firma Y om at de kan fungere som support, såfremt vi får problem på dette punkt.	Projektlederen, firma Y og kunden

Omkostning (Resource)

Risikotabel

-Anvendes meget på fx statusmøder med styregruppe

		Konsekvenser				
		1 Ubetydelig	2 Mindre	3 Alvorlig	4 Meget alvorlige	5 Katastrofale
Sandsynlighed	5 Ofte				P-413	
	4 Sandsynlig			P-837 P-111		
	3 Sjælden	P-237				
	2 Usandsynlig	P-266				
	1 Meget usandsynlig					

NOTE OM RISIKOTABELLEN:
Denne model anvendes overalt på planeten og ISO-27001 bruger også denne model.
Denne matrix er stærk som ledelsesværktøj: Den giver et hurtigt overblik over virksomhedens samlede risici og billedet drukner ikke i detaljer som ledelsen ikke forstår eller har brug for at kende.

Proactive Risk Management

- Reserve til uforudsete udgifter, økonomisk reserve, Management reserver, "situationsbestemt økonomisk **buffer**"
- Analyse af alle identificerede risici. Derefter bestemmer man sandsynligheden for at de fundne risikofaktorer vil indtræffe og konsekvensen (målt i penge) af den indtrufne risiko.
- Multiplicer sandsynligheden og konsekvensen. Dette giver risikofaktoren for hver enkelt risiko, og summen af alle risikofaktorer bør bruges til at oplyse størrelsen af reserven til uforudsete udgifter.

Parkinsons lov fastslår, at arbejdet vil vokse og blive tilpasset, baseret på den tid, der er givet til opgaven

Why Projects Succeed

— Proactive Risk Management

Questions:

1. How do you understand the expressions:
“known unknown” and “unknown unknown” ?
2. Why is it a good idea that the Risk Management Plan is signed off by the project sponsor, the project leads, and the project Steering Committee?
3. Why is it a bad idea to call Contingency for a “buffer”?
4. What does Parkinson’s Law say?
-Where should you put the Schedule Contingency?

Gruppearbejde

Brainstorm på en Risikoanalyse

- I skal gennemføre et projekt hos en kunde. Identificer risikoanalyse når:
- Kunden vil ikke have foranalyse(feasibility study), I skal give en pris på at udvikle en app på medarbejderens telefon så de kan se deres vagtplaner og ændringer. De skal kunne bytte vagter og melde ind på vagtskemaet på tomme vagter. Kunden forventer en app der er i brug i løbet af et halvt år!
- I forlægger en projektplan for kunden, herunder jeres foreslåede bemanning og pris samt risikovurdering.
- Hvilke risici er der i projektet?
- Sæt ind i et diagram (Tekniske, Forretningsmæssige og Projektmæssige Risici)

FORBERED PRÆSENTATION:

- I næste modul præsenterer i jeres vurdering på Projektoren for virksomhedens ledelse (resten af holdet er ledelsen under gennemgangen)

Refleksion:

Hvis kunden ikke får risici op front, vil det hurtigt være dig som konsulent, der står med problemerne.
Tænk på at det materiale i forelægger, er det kundens øverste ledelse ser, og træffer beslutninger ud fra!!

Læringsmål:

Kommunikation

Litteratur:

Skriver kap5

NÆSTE MODUL